[UDESC MAKER] [1.0]

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. VISÃO GERAL DO SISTEMA 3
3. ATORES DO SISTEMA 3
4. REQUISITOS FUNCIONAIS 4
5. REGRAS DE NEGÓCIO 5
6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 6
7. DETALHAMENTO DOS CASOS DE USO 7
9. DIAGRAMA DE INTERAÇÃO (sequência) 12
10. DIAGRAMA DE COMPONENTES 13
11. MATRIZ DE RASTREABILIDADE 14

1. INTRODUÇÃO

O UDESC MAKER é um sistema web que possui o intuito de disseminar projetos da cultura maker entre seus usuários. Os projetos da cultura maker, conhecidos como "faça você mesmo" ou "DIY" (do inglês *do it yourself*), são projetos que possibilitam ao indivíduo aprender a realizar tarefas do dia a dia, como trocar a resistência de um chuveiro ou fazer um arroz, até projetos de maior complexidade, utilizando arduínos, tecnologias do mercado, entre outras diversas possibilidades.

Esse sistema poderá ser utilizado por interessados na cultura maker, professores, alunos ou pessoas comuns que buscam resolver um problema por conta própria, sendo então uma ferramenta tanto de busca quanto de aprendizado.

2. VISÃO GERAL DO SISTEMA

Nesta versão, o sistema não contará com uma área de postagem, sendo necessário acessar o código-fonte da aplicação para manter os projetos. Portanto, o público terá acesso apenas à visualização dos projetos e ao sistema de pesquisa da plataforma.

O formato das pesquisas possibilitará ao usuário pesquisar através de diversos filtros, como idade, dificuldade, tempo necessário para execução do projeto, categorias pré-definidas, além de possuir um sistema de tags que identificarão a postagem e a localização com maior facilidade.

Os projetos do UDESC MAKER conterão título, materiais utilizados, passo a passo para execução, identificação da idade mínima, duração, nível da atividade, autor, data de postagem do projeto, informações de execução, arquivos complementares e o vídeo do YouTube.

3. ATORES DO SISTEMA

Ator	Descrição	Funções

Usuário	O usuário é a pessoa que irá acessar o sistema afim de realizar alguma ação definida em funções.	Pesquisar; Assistir tutorias.
Administrados	O administrador terá acesso ao código fonte.	Manter tutorias.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Descrição	Versão	Status
RF001	O sistema deve permitir que usuários visualizem os tutoriais publicados	1.0	Ativo
RF002	O sistema deve ler categorias do tutorial markdown postado	1.0	Ativo
RF003	O sistema deve permitir que usuários pesquisem os tutoriais por categorias	1.0	Ativo
RF004	O sistema deve realizar pesquisa analisando palavras-chaves	1.0	Ativo
RF005	O sistema deve permitir filtrar os tutoriais por nível de dificuldade.	1.0	Ativo
RF006	O sistema deve permitir filtrar os tutoriais por tempo do tutorial	1.0	Ativo
RF007	O sistema deve permitir filtrar tutoriais por idade mínima	1.0	Ativo
RF008	O sistema deve permitir buscar projetos por título do projeto.	1.0	Ativo
RF009	O sistema deve listar os tutoriais em alta na página inicial	1.0	Ativo
RF010	O sistema deve permitir ordenar resultados (ex: mais recentes, mais rápidos, mais fáceis)	1.0	Ativo
RF011	O sistema deve permitir que administradores mantenham os tutoriais via código-fonte	1.0	Ativo
RF012	O sistema deve procurar projetos relacionados ao projeto aberto e exibir abaixo do tutorial	1.0	Ativo

5. REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Descrição	Versão	Status
RN001	Os tutoriais podem ser associados a mais de uma categoria	1.0	Ativo
RN002	O tutorial deve possuir pelo menos uma categoria	1.0	Ativo
RN003	Os tutoriais podem conter várias palavras-chaves (tags)	1.0	Ativo
RN004	O tutorial deve possuir pelo menos uma palavra-chave	1.0	Ativo
RN005	O tutorial deve conter um título	1.0	Ativo
RN006	O tutorial deve conter um nível de dificuldade entre 1 e 3 (Iniciante, Médio, Avançado).	1.0	Ativo
RN007	O tutorial deve poder ser relacionado a um vídeo no YouTube.	1.0	Ativo
RN008	Os tutoriais devem conter o tempo de execução do projeto.	1.0	Ativo
RN009	O sistema deve gravar no tutorial a data de publicação do mesmo.	1.0	Ativo
RN010	Os projetos relacionados devem ter tags e categorias, semelhantes .Categorias valem 5 pontos, tags 3. A data de postagem mais atual será utilizada como critério de desempate	1.0	Ativo
RN011	O sistema deve ser capaz de reconhecer palavras-chaves no campo de busca por título	1.0	Ativo
RN012	Tutoriais em alta serão definidos pela quantidade de cliques	1.0	Ativo

6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Descrição	Versão	Status
RNF001	O sistema deve possuir interface simples e de fácil navegação permitindo que usuários de	1.0	Ativo

	diferentes faixas etárias consigam utilizar suas funcionalidades sem necessidade de treinamento prévio		
RNF002	O sistema deve apresentar layout visual atrativo e adequado ao público infantil e educacional, utilizando cores e elementos gráficos compatíveis com a proposta cultura maker.	1.0	Ativo
RNF003	O sistema deve carregar páginas em até 3 segundos	1.0	Ativo
RNF004	O sistema deve refletir automaticamente as atualizações realizadas no repositório após nova publicação do projeto.	1.0	Ativo
RNF005	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web.	1.0	Ativo
RNF006	O sistema deve ser responsivo permitindo a utilização em dispositivos móveis (Mobile)	1.0	Ativo
RNF007	O sistema deve suportar no mínimo 100 usuários simultâneos	1.0	Ativo
RNF008	O sistema deve estar disponível 99% do tempo	1.0	Ativo

7. DETALHAMENTO DOS CASOS DE USO

CDU001	**VISUALIZAÇÃO DE TUTORIAIS**
DESCRIÇÃO: Permitir que o usuário visualize a lista de tutoriais disponíveis na plataforma.	
ATORES: Usuário	
PRÉ-CONDIÇÕES: O sistema deve estar disponível Devem existir tutoriais cadastrados	
FLUXOS **Fluxo principal** O usuário acessa a página inicial	

O sistema exibe a lista de tutoriais O Usuário clica no tutorial que deseja ver O Sistema carrega na tela os dados do tutorial **Fluxo Alternativo** O Usuário acessa a página inicial O Usuário utiliza a função de pesquisa e filtros para localizar um tutorial O Usuário clica no tutorial que deseja ver O Sistema carrega na tela os dados do tutorial
FLUXO DE EXCEÇÕES **E1:** Não existem tutoriais cadastrados → O sistema exibe mensagem informando que não há tutoriais disponíveis
ESTRUTURA DE DADOS Lista de tutoriais
PÓS CONDIÇÕES Lista de tutoriais exibida com sucesso

CDU002	**PESQUISAR TUTORIAIS**
DESCRIÇÃO: Permitir que qualquer usuário pesquise por tutoriais utilizando as palavras-chave da plataforma	
ATORES: Usuário	
PRÉ-CONDIÇÕES: O sistema deve estar disponível Devem existir tutoriais cadastrados	
FLUXO BÁSICO F1-> O usuário acessa a página inicial O usuário insere um termo ou frase na barra de pesquisa O sistema identifica títulos similares ou palavras-chave iguais nos tutoriais publicados. O sistema exibe a lista de tutoriais correspondentes	
FLUXO DE EXCEÇÕES E1: Nenhum tutorial encontrado → O sistema exibe mensagem informando que não há resultados para a pesquisa	
ESTRUTURA DE DADOS Busca por título	

Lista de tutoriais
PÓS CONDIÇÕES Lista de tutoriais filtrada pela pesquisa exibida

CDU003	**FILTRAR TUTORIAIS**
DESCRIÇÃO: Permitir que qualquer usuário filtre os tutoriais da plataforma utilizando os filtros disponíveis	
ATORES: Usuário	
PRÉ-CONDIÇÕES: O sistema deve estar disponível Devem existir tutoriais cadastrados	
FLUXO BÁSICO O usuário acessa a página de tutoriais O usuário seleciona um ou mais filtros (categoria, dificuldade, tempo e etc) O sistema aplica os filtros selecionados O sistema exibe os tutoriais que correspondem aos critérios selecionados pelo usuário	
FLUXO DE EXCEÇÕES E1: Nenhum tutorial corresponde aos filtros → O sistema exibe mensagem informando que não há resultados	
ESTRUTURA DE DADOS Categoria Nível de dificuldade Tempo de execução Idade mínima Tags ou palavras-chave Título da pesquisa Lista de tutoriais	
PÓS CONDIÇÕES Lista de tutoriais filtrada exibida corretamente	

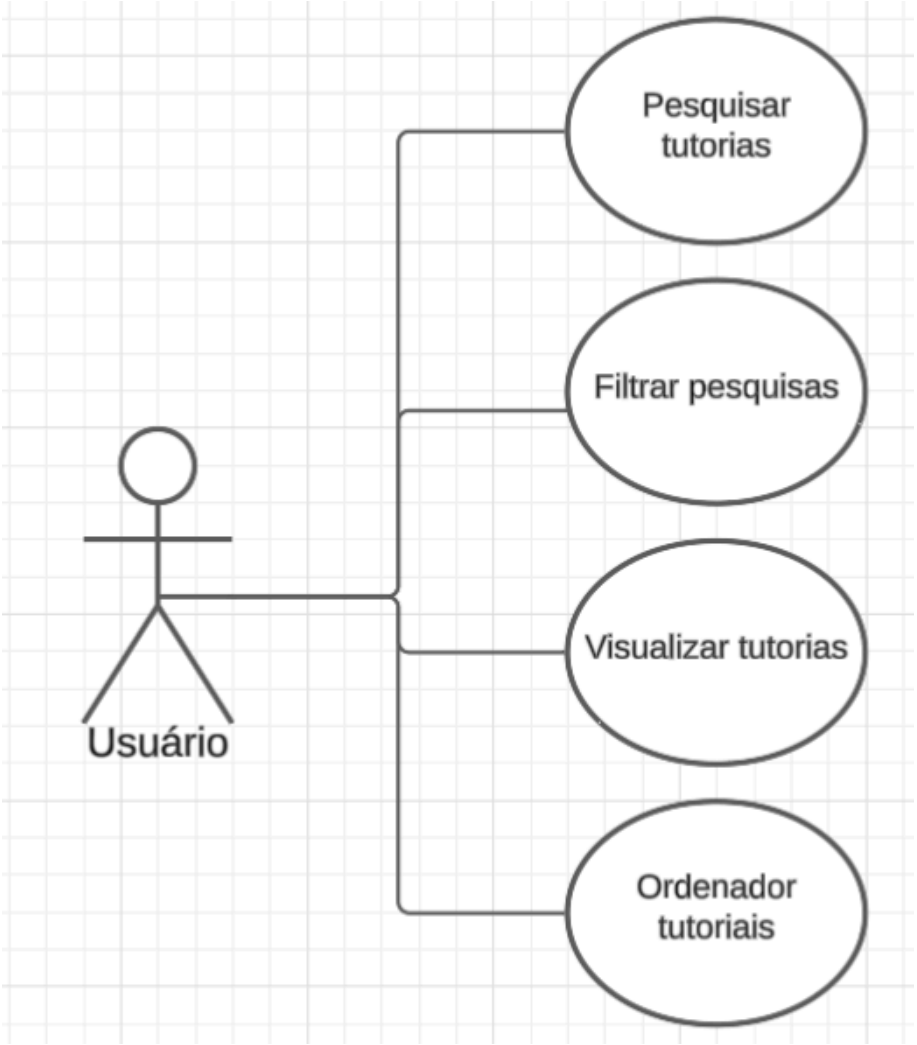
CDU004	**ORDENAR TUTORIAS**
DESCRIÇÃO: Permitir que qualquer usuário consiga ordenar os tutoriais utilizando os tutoriais utilizando o filtro de data da postagem	
ATORES: Usuário	

PRÉ-CONDIÇÕES: O sistema deve estar disponível Deve existir uma lista de tutoriais carregada
FLUXO BÁSICO O usuário acessa a lista de tutoriais O usuário seleciona um critério de ordenação (mais recentes, mais rápidos, mais fáceis) O sistema organiza os tutoriais com base no critério escolhido O sistema exibe a lista ordenada
FLUXO DE EXCEÇÕES E1: Critério de ordenação inválido → O sistema mantém a ordenação padrão (cronológica)
ESTRUTURA DE DADOS Data de publicação Tempo de execução Nível de dificuldade
PÓS CONDIÇÕES Lista de tutoriais ordenada exibida ao usuário

CDU005	**POSTAGEM DE TUTORIAIS**
DESCRIÇÃO: Permitir que administradores adicionem, editem ou removam tutoriais através do repositório de código da aplicação.	
ATORES: Administrador	
PRÉ-CONDIÇÕES: O administrador deve ter acesso ao repositório O repositório deve estar disponível	
FLUXO BÁSICO **Fluxo Principal** O administrador acessa o repositório no GitHub O administrador cria ou edita arquivos de um tutorial (Markdown + arquivos complementares) O administrador envia um Pull Request O sistema (GitHub) registra o Pull Request O Pull Request é aprovado	

O sistema realiza o merge das alterações O sistema executa o build automático O sistema publica a nova versão do site **Fluxo Alternativo** O administrador acessa o repositório no GitHub O administrador modifica arquivos já existentes no repositório O administrador envia um Pull Request O sistema (GitHub) registra o Pull Request O Pull Request é aprovado O sistema realiza o merge das alterações O sistema executa o build automático O sistema publica a nova versão do site
FLUXO DE EXCEÇÕES O administrador acessa o repositório no GitHub O administrador modifica arquivos já existentes no repositório ou cria um novo arquivo. O administrador envia um Pull Request O sistema (GitHub) registra o Pull Request O Pull Request não é aprovado O sistema solicita ajustes ao administrador
ESTRUTURA DE DADOS Repositório Git Diretório de tutorial Arquivo Markdown com metadados (YAML) Arquivos complementares Pull Request Site estático gerado
PÓS CONDIÇÕES Tutorial atualizado ou adicionado ao sistema Site publicado com nova versão

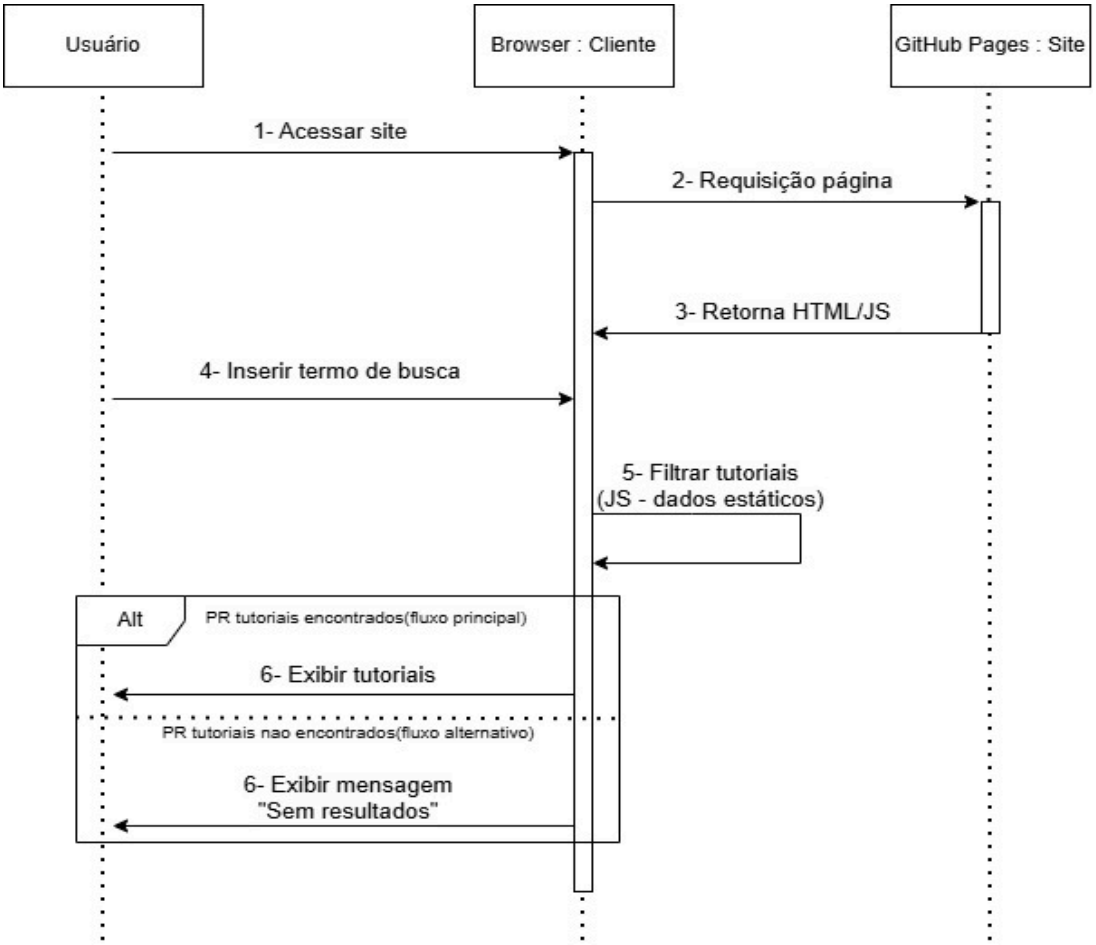
8. DIAGRAMA DE CASOS DE USO



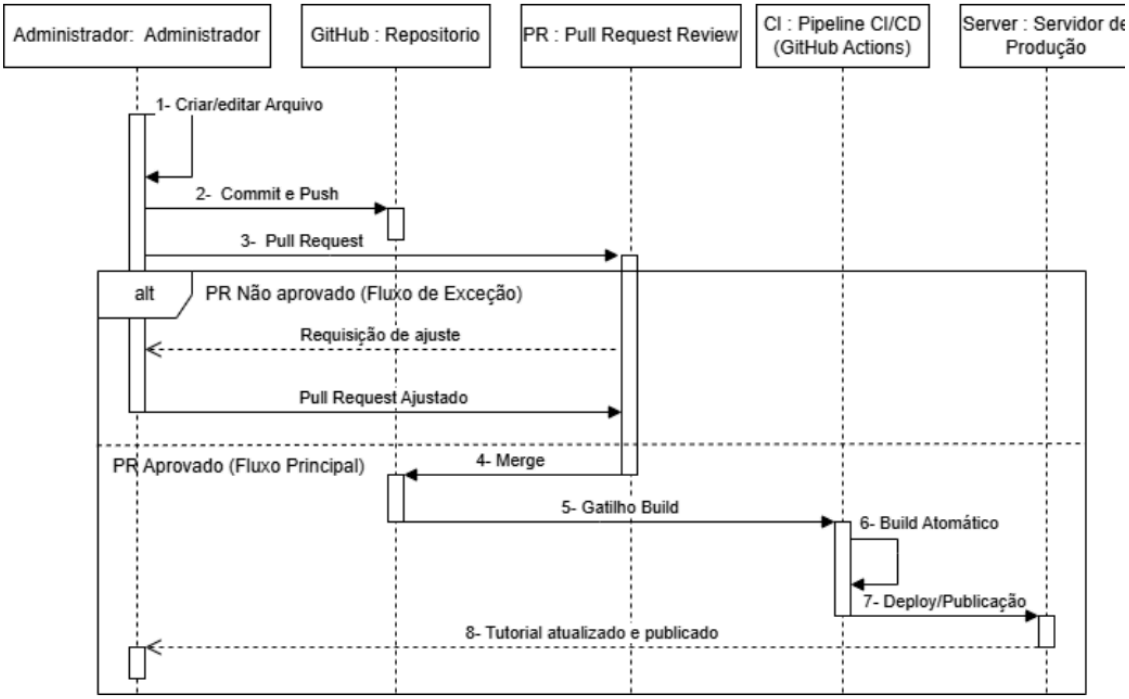
9. DIAGRAMA DE INTERAÇÃO

10.

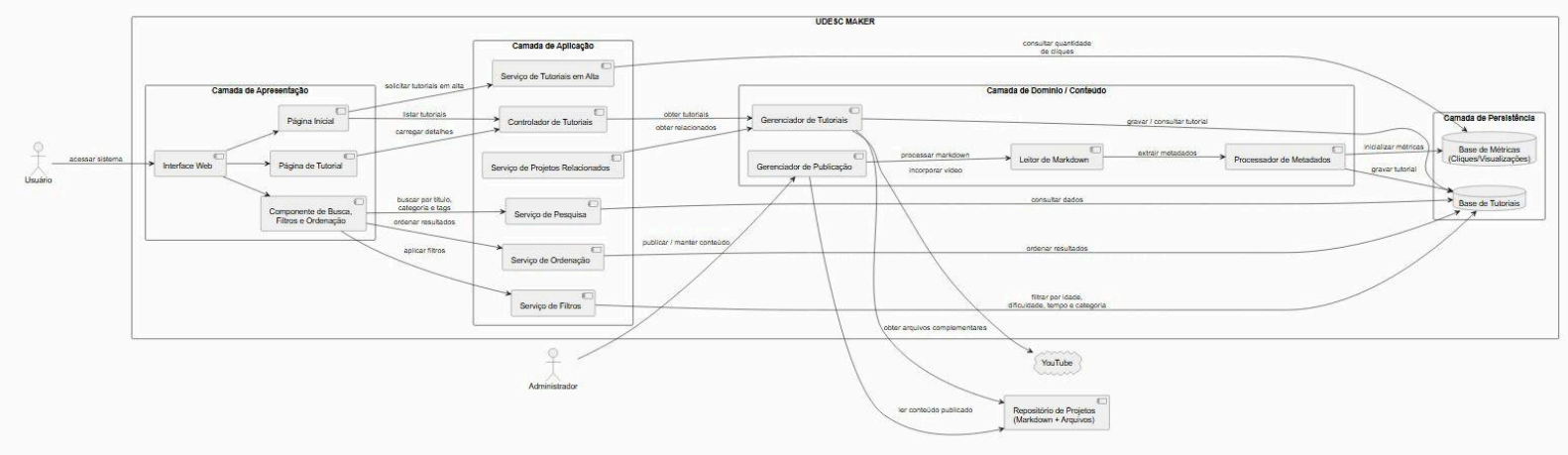
CDU002


Usuário
Browser : Cliente
GitHub Pages : Site
1- Acessar site
2- Requisição página
3- Retorna HTML/JS
4- Inserir termo de busca
5- Filtrar tutoriais
(JS - dados estáticos)
Alt
PR tutoriais encontrados(fluxo principal)
6- Exibir tutoriais
PR tutoriais nao encontrados(fluxo alternativo)
6- Exibir mensagem
"Sem resultados"

CDU005


Administrador: Administrador
GitHub : Repositorio
PR : Pull Request Review
CI : Pipeline CI/CD
(GitHub Actions)
Server : Servidor de
Produção
1- Criar/editar Arquivo
2- Commit e Push
3- Pull Request
alt
PR Não aprovado (Fluxo de Exceção)
Requisição de ajuste
Pull Request Ajustado
PR Aprovado (Fluxo Principal)
4- Merge
5- Gatilho Build
6- Build Atomático
7- Deploy/Publicação
8- Tutorial atualizado e publicado

11. DIAGRAMA DE COMPONENTES



12. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Requisitos Funcionais X Regras de Negócio

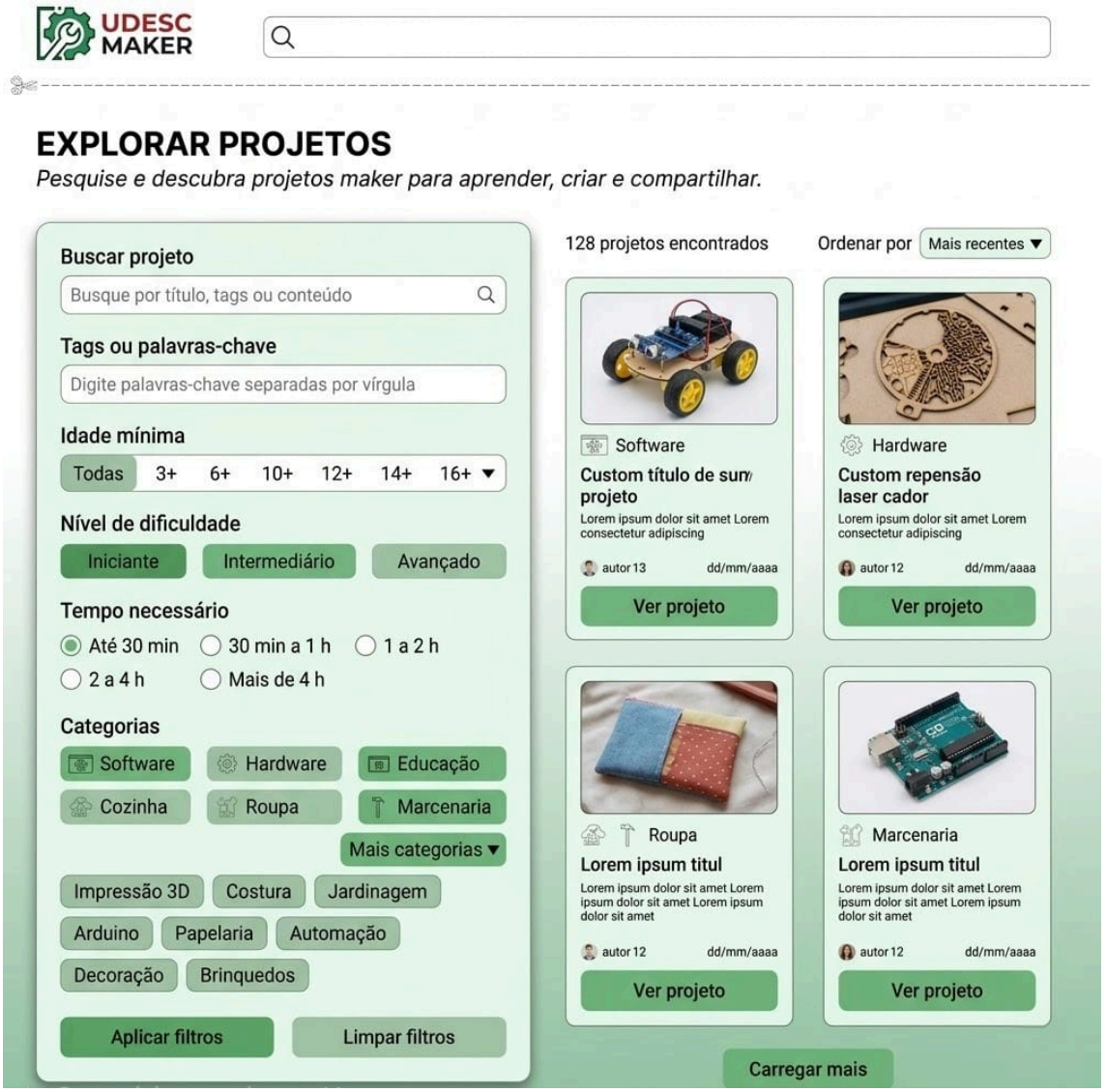
RF	RN001	RN002	RN003	RN004	RN005	RN006	RN007	RN008	RN009	RN010	RN011	RN012
RF001					X	X	X	X	X	X		X
RF002	X	X										
RF003	X	X								X		
RF004			X	X							X	
RF005						X				X		
RF006								X				
RF007												
RF008					X						X	
RF009												X
RF010	X	X	X	X	X	X		X	X			X
RF011												
RF012	X	X	X	X		X				X		X

Requisitos Funcionais X Requisitos não funcionais

RF	RNF001	RNF002	RNF003	RNF004	RNF005	RNF006	RNF007	RNF008
RF001	X	X	X		X	X	X	X
RF002				X				
RF003	X		X		X	X		
RF004	X		X		X	X		
RF005	X		X		X	X		
RF006	X		X		X	X		
RF007	X		X		X	X		
RF008	X	X	X		X	X		
RF009	X		X		X	X		
RF010				X				
RF011	X		X		X	X		

13. TELAS DO SISTEMA

UDESC MAKER
Busque projetos maker
Explorar projetos
Ninguém aprende nada sozinho. o udesc maker é sobre trocar experiências, postar seus erros e celebrar seus acertos. Poste seu tutorial e inspire outros makers!
Últimos projetos
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet


UDESC MAKER
EXPLORAR PROJETOS
Pesquise e descubra projetos maker para aprender, criar e compartilhar.
Buscar projeto
Busque por título, tags ou conteúdo
Tags ou palavras-chave
Digite palavras-chave separadas por vírgula
Idade mínima
Todas 3+ 6+ 10+ 12+ 14+ 16+
Nível de dificuldade
Iniciante Intermediário Avançado
Tempo necessário
Até 30 min 30 min a 1 h 1 a 2 h
2 a 4 h Mais de 4 h
Categorias
Software Hardware Educação
Cozinha Roupa Marcenaria
Mais categorias
Impressão 3D Costura Jardinagem
Arduino Papelaria Automação
Decoração Brinquedos
Aplicar filtros Limpar filtros
128 projetos encontrados
Ordenar por Mais recentes
Software
Custom título de sum projeto
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem consectetur adipiscing
autor 13 dd/mm/aaaa
Ver projeto
Hardware
Custom repensão laser cador
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem consectetur adipiscing
autor 12 dd/mm/aaaa
Ver projeto
Roupa
Lorem ipsum titul
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
autor 12 dd/mm/aaaa
Ver projeto
Marcenaria
Lorem ipsum titul
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
autor 12 dd/mm/aaaa
Ver projeto
Carregar mais

UDESC MAKER
← Voltar para projetos
Giz de lousa feito com terra
Aprenda a produzir giz caseiro com materiais naturais em uma atividade educativa, criativa e acessível.
Educação
Sustentabilidade
#giz
#terra
#escola
#arte
Idade mínima: 10+
Autor: Maria Silva
Duração: 1h30
Data: 17/03/2026
Nível: Iniciante
[Baixar PDF]
[Ver arquivos]
SOBRE O PROJETO
Este projeto ensina a produzir giz artesanal com materiais naturais, sendo ideal para atividades escolares, oficinas maker e práticas sustentáveis. Enrou que taves erros e enten seus erros para clebrar seras postar autorios. Poste seu tutorial inspin e inspire outros makeros!
MATERIAIS
Terra peneirada
Água
Cola branca
Recipiente
Molde
FERRAMENTAS
Colher
Peneira
Copo medidor
PASSO A PASSO
1. Separe todos os materiais
Reúna os itens necessários antes de iniciar, por tira necessiario.
2. Separe todos os molde
Reúna os itens necessários antes comiorar cola lousa.
[imagem opcional]
5. Separe todos os molde
Reúna os itens necessários antes molde para contrita sit amet.
DICAS E CUIDADOS
Supervisão adulta recomendada
Dica: use moldes pequenos, comentas e segmentos.
ARQUIVOS COMPLEMENTARES
PDF
JPG
STL
molde.pdf
manual.pdf
foto1.jpg
PROJETOS RELACIONADOS
[imagem opcional]
Lorem Ipsum dolor sit amet
Educação
dd/mm/aaaa
[imagem opcional]
Lorem Ipsum dolor sit amet
Sustentabilidade
dd/mm/aaaa
[imagem opcional]
Lorem Ipsum dolor sit amet
Reopa